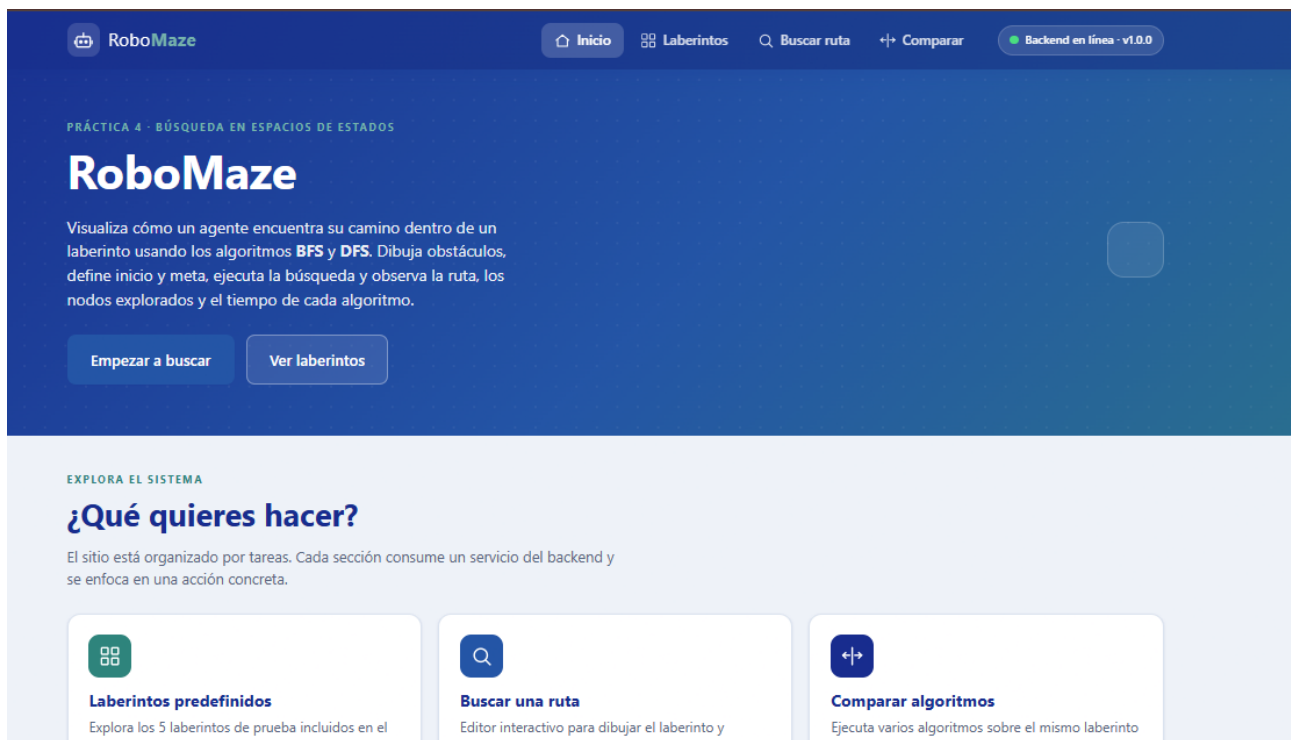


Guía de uso de la aplicación

RoboMaze

Manual práctico para el usuario final. Explica, pantalla por pantalla, qué hace cada vista de la aplicación web y para qué sirve cada botón.



Aplicación RoboMaze · Frontend web (HTML, CSS y JavaScript)

Vistas cubiertas Inicio · Laberintos · Buscar ruta · Comparar

Dirigido a Cualquier persona, sin conocimientos técnicos

Antes de empezar

RoboMaze es una aplicación web que muestra cómo un “robot” encuentra el camino para salir de un laberinto. Tú dibujas el laberinto (paredes, punto de partida y punto de llegada), eliges un método de búsqueda y la aplicación te muestra, paso a paso, el camino que encontró, cuántos pasos tiene, cuántas casillas revisó y cuánto tardó.

La aplicación tiene dos partes que deben funcionar a la vez: el **sitio web** (lo que ves en el navegador) y el **motor de cálculo** o *backend* (el programa que hace los cálculos). Para que las búsquedas funcionen, el motor debe estar encendido.

La barra superior (presente en todas las pantallas)

En la parte de arriba de todas las pantallas hay una barra fija. A la izquierda está el logo **RoboMaze** (al pulsarlo vuelves a Inicio). En el centro está el menú de navegación con cuatro secciones —**Inicio**, **Laberintos**, **Buscar ruta** y **Comparar**—; la sección en la que te encuentras aparece resaltada. A la derecha está el **indicador de conexión**:

- “**Backend en línea**” (verde): todo listo, puedes trabajar.
- “**Backend desconectado**” o “**con problemas**” (rojo): el motor no responde y los cálculos no funcionarán.
- “**Conectando...**” (gris): está comprobando en este momento.

Truco: Puedes hacer clic sobre el indicador de conexión para forzar una nueva comprobación en cualquier momento.

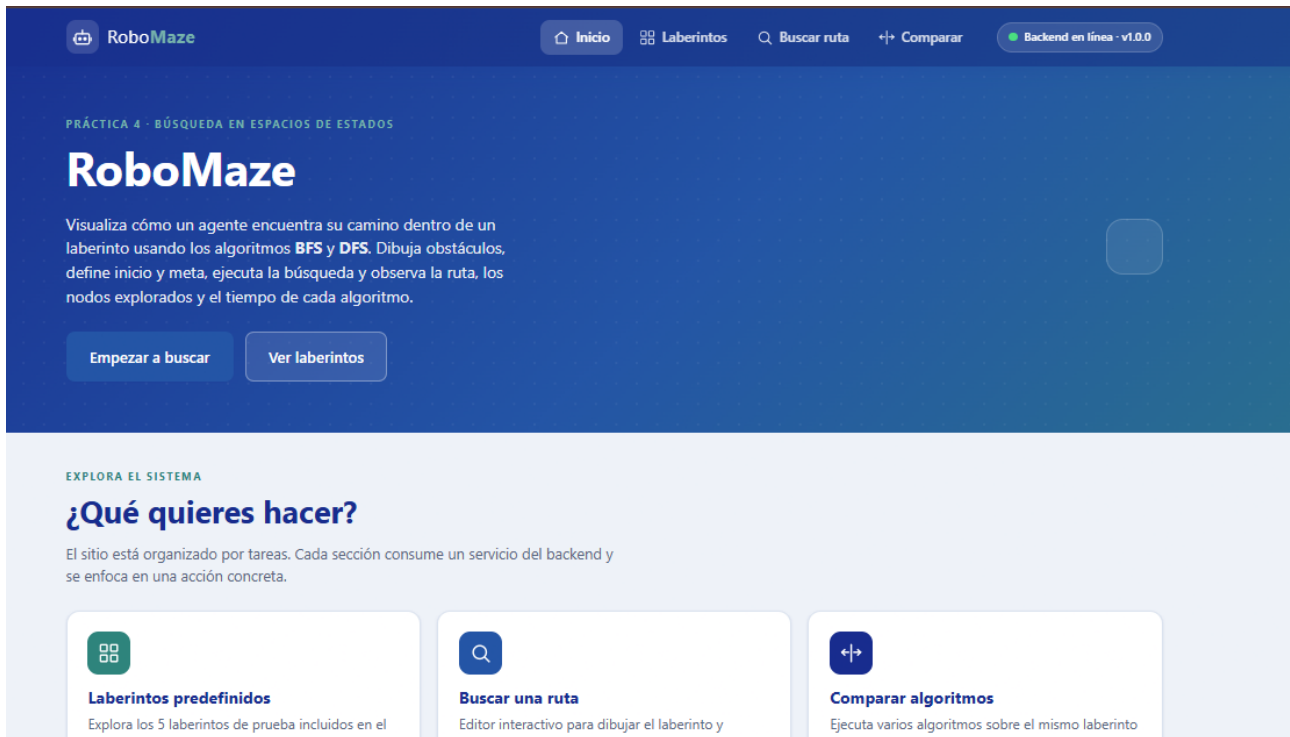
Los colores del laberinto

En cualquier tablero los colores significan siempre lo mismo. Bajo cada laberinto aparece esta misma leyenda para recordártelo:

Inicio	Casilla de partida, donde arranca el robot.
Meta	Casilla de destino, a donde debe llegar.
Muro	Pared bloqueada; el camino no puede pasar por aquí.
Explorado	Casillas que el método revisó mientras buscaba el camino.
Ruta	El camino final encontrado, del inicio a la meta.

1. Pantalla “Inicio”

Es la primera pantalla que ves al abrir la aplicación. Funciona como bienvenida y como punto de partida hacia el resto de secciones. No se calcula nada aquí: su función es orientarte y llevarte rápidamente a donde quieras trabajar.



Vista de Inicio: presentación, botones de acceso rápido y tarjetas de navegación.

Qué puedes hacer y para qué sirve cada elemento

- **Texto de presentación:** resume en pocas líneas qué hace RoboMaze (resolver laberintos con los algoritmos BFS y DFS y visualizar la ruta, los nodos explorados y el tiempo).
- **Botón “Empezar a buscar”:** te lleva directamente a la pantalla **Buscar ruta** para dibujar y resolver un laberinto.
- **Botón “Ver laberintos”:** te lleva a la galería de **Laberintos** predefinidos.
- **Tarjetas “¿Qué quieres hacer?”:** tres atajos a las secciones principales — **Laberintos predefinidos** (abre la galería), **Buscar una ruta** (abre el editor de búsqueda) y **Comparar algoritmos** (abre la comparación).
- **Recuadro “Estado del backend”:** confirma si el motor está conectado e incluye un botón **“Volver a comprobar”** para revisar de nuevo la conexión.

Recomendación: Si es tu primera vez, lo más sencillo es pulsar “Ver laberintos” y cargar uno de ejemplo para no tener que dibujar nada.

2. Pantalla “Laberintos”

Esta vista es una **galería de laberintos de ejemplo** ya incluidos en la aplicación (hay 5). Su función es permitirte practicar y probar los algoritmos sin tener que dibujar un laberinto desde cero: eliges uno y lo cargas con un solo clic.



Galería de laberintos predefinidos, cada uno presentado como una tarjeta.

Qué muestra cada tarjeta

Mientras cargan verás el mensaje “Cargando laberintos desde el backend...”. Después, cada laberinto aparece como una tarjeta con:

- **Miniatura:** una vista en pequeño del laberinto (inicio en verde, meta en rojo, muros en azul).
- **Nombre y descripción:** por ejemplo “Simple abierto”, “Zigzag”, “Sin solución: la meta queda encerrada” o “Pasillo estrecho”.
- **Datos rápidos:** el **Tamaño** (filas × columnas), el número de **Muros** y el **ID** del laberinto.

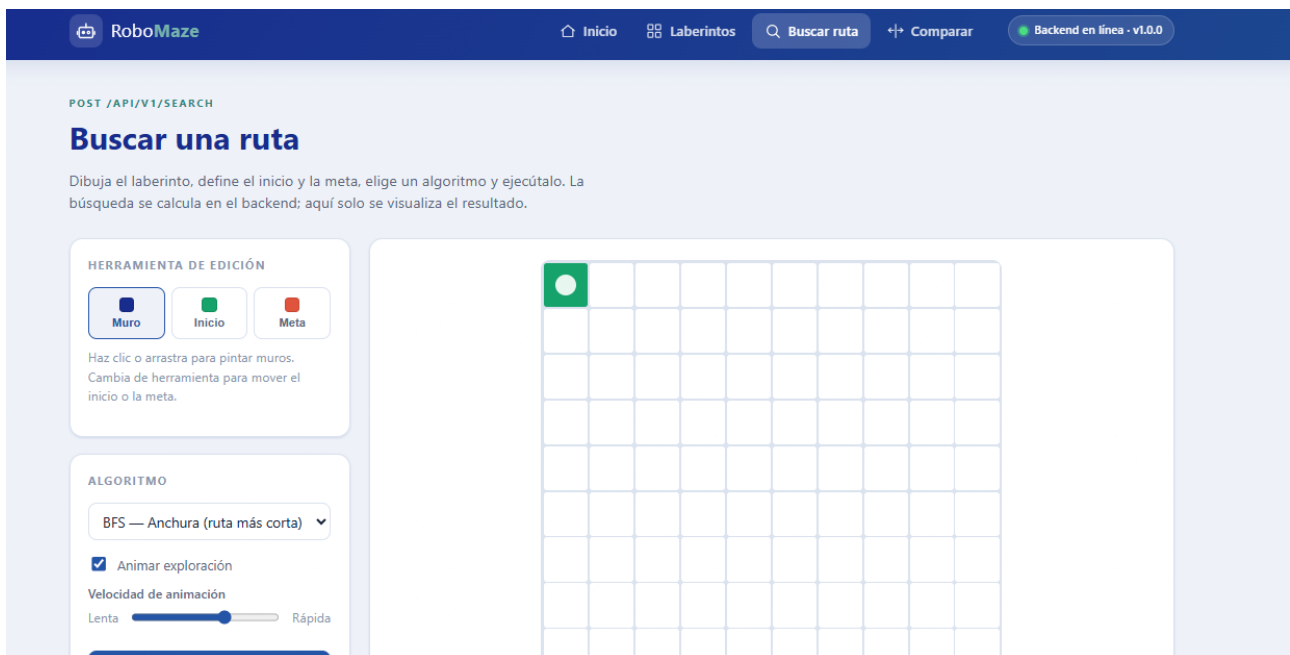
Para qué sirve cada botón

- **“Buscar ruta”:** carga ese laberinto y te lleva a la pantalla **Buscar ruta** con todo listo para ejecutar.
- **“Comparar”:** carga ese laberinto y te lleva a la pantalla **Comparar**.

Aviso: Si aparece “No se pudieron cargar los laberintos”, el motor no respondió. Revisa el indicador de conexión y pulsa “Reintentar”.

3. Pantalla “Buscar ruta”

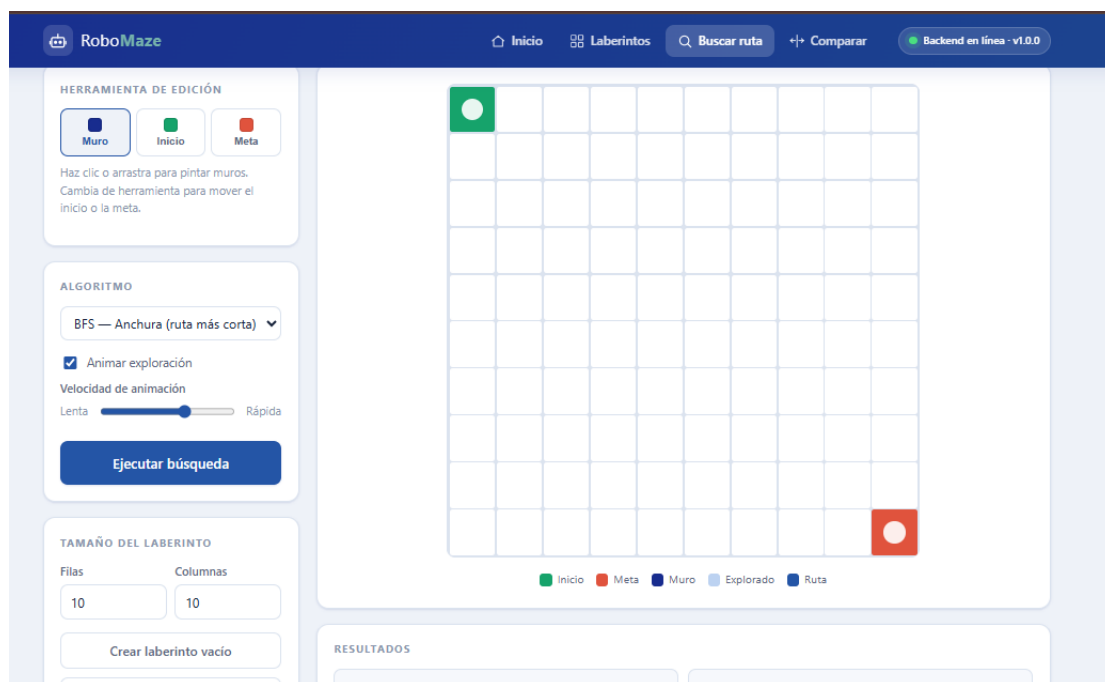
Es la pantalla principal de la aplicación. Aquí **dibujas** el laberinto, **eliges** un método de búsqueda y **ejecutas** el cálculo para ver la ruta animada. Está dividida en dos zonas: a la izquierda los controles, a la derecha el tablero y los resultados.



Vista Buscar ruta: panel de controles a la izquierda y tablero editable a la derecha.

3.1 El tablero

Es la cuadrícula grande donde dibujas haciendo clic. Al entrar sin haber elegido un laberinto, aparece un tablero vacío de 10×10 con el inicio en la esquina superior izquierda y la meta en la inferior derecha. Debajo siempre está la leyenda de colores.



Tablero vacío de 10×10 con inicio (verde) y meta (rojo), y la leyenda de colores debajo.

3.2 Caja “Herramienta de edición”

Aquí eliges qué vas a dibujar al hacer clic en el tablero. La herramienta activa aparece resaltada:

- **Muro:** para poner o quitar paredes. Haz clic en una casilla para crear una pared; vuelve a hacer clic para borrarla. Si mantienes pulsado y arrastras, pintas varias paredes de una vez.
- **Inicio:** para mover la casilla de partida. Pulsa la herramienta y haz clic donde la quieras colocar.
- **Meta:** para mover la casilla de destino, de la misma forma.

Nota: No se puede colocar el inicio o la meta encima de una pared, ni una sobre la otra: el inicio y la meta no pueden coincidir.

3.3 Caja “Algoritmo”

Aquí decides qué método de búsqueda usar y cómo ver el resultado:

- **Menú de algoritmo:** **BFS — Anchura** (siempre encuentra la ruta más corta; recomendado), **DFS — Profundidad** (rápido, pero no garantiza la ruta más corta) y **A* — Heurística** (método “inteligente” que suele hallar la ruta más corta revisando menos casillas).
- **Casilla “Animar exploración”** (activada por defecto): si está marcada, ves la búsqueda en cámara lenta, casilla por casilla; si la desmarcas, el resultado aparece al instante.
- **Barra “Velocidad de animación”:** deslízala entre “Lenta” y “Rápida” para ajustar la velocidad de la animación.
- **Botón “Ejecutar búsqueda”:** es el botón principal; pone en marcha el cálculo y cambia a “Buscando...” un instante.

3.4 Caja “Tamaño del laberinto”

Sirve para empezar de cero o cambiar las dimensiones del tablero:

- **Filas y Columnas:** escribe cuántas quieres (entre 2 y 40).
- **“Crear laberinto vacío”:** borra todo y crea un tablero nuevo del tamaño indicado.
- **“Limpiar muros”:** quita todas las paredes pero conserva el inicio y la meta.
- **“Cargar predefinido...”:** menú para traer uno de los laberintos de ejemplo sin salir de esta pantalla.

3.5 Ejecutar una búsqueda y leer los resultados

Prepara el laberinto (dibújalo o carga uno predefinido), elige el algoritmo, ajusta la animación y pulsa **“Ejecutar búsqueda”**. Las casillas exploradas se irán pintando y, al final, se dibujará la ruta del inicio a la meta.

[Inicio](#)
[Laberintos](#)
[Buscar ruta](#)
[Comparar](#)
Backend en línea - v1.0.0

Buscar una ruta

Dibuja el laberinto, define el inicio y la meta, elige un algoritmo y ejecútalo. La búsqueda se calcula en el backend; aquí solo se visualiza el resultado.

HERRAMIENTA DE EDICIÓN

Muro

Inicio

Meta

Haz clic o arrastra para pintar muros.
Cambia de herramienta para mover el inicio o la meta.

ALGORITMO

BFS — Anchura (ruta más corta)

☒ Animar exploración

Velocidad de animación

Lenta
Rápida

Ejecutar búsqueda

TAMAÑO DEL LABERINTO

Durante la ejecución: el tablero pinta las casillas exploradas hasta trazar la ruta.

Bajo el tablero, la caja **“Resultados”** muestra un mensaje en verde (“Ruta encontrada...”) o en rojo (“No existe ruta...”) y cuatro datos clave:

Dato	Qué significa
Algoritmo	El método que se usó (BFS, DFS o A*).
Longitud de ruta	Cuántos pasos tiene el camino. Cuanto menor, más corto. (“—” si no hubo camino.)
Nodos explorados	Cuántas casillas tuvo que revisar el método. Cuanto menor, más eficiente.
Tiempo de ejecución	Cuánto tardó el cálculo, en milisegundos (suelen ser cantidades muy pequeñas).

RoboMaze

[Inicio](#) [Laberintos](#) [Comparar](#) Backend en línea - v1.0.0

Velocidad de animación

Lenta Rápida

Ejecutar búsqueda

TAMAÑO DEL LABERINTO

Filas

7

Columnas

7

Crear laberinto vacío

Limpiar muros

Cargar predefinido... ▼

Inicio

Meta

Muro

Explorado

Ruta

RESULTADOS

✓ Ruta encontrada: 24 pasos, 25 nodos explorados.

ALGORITMO

BFS

LONGITUD DE RUTA

24

NODOS EXPLORADOS

25

TIEMPO DE EJECUCIÓN

0.4235 ms

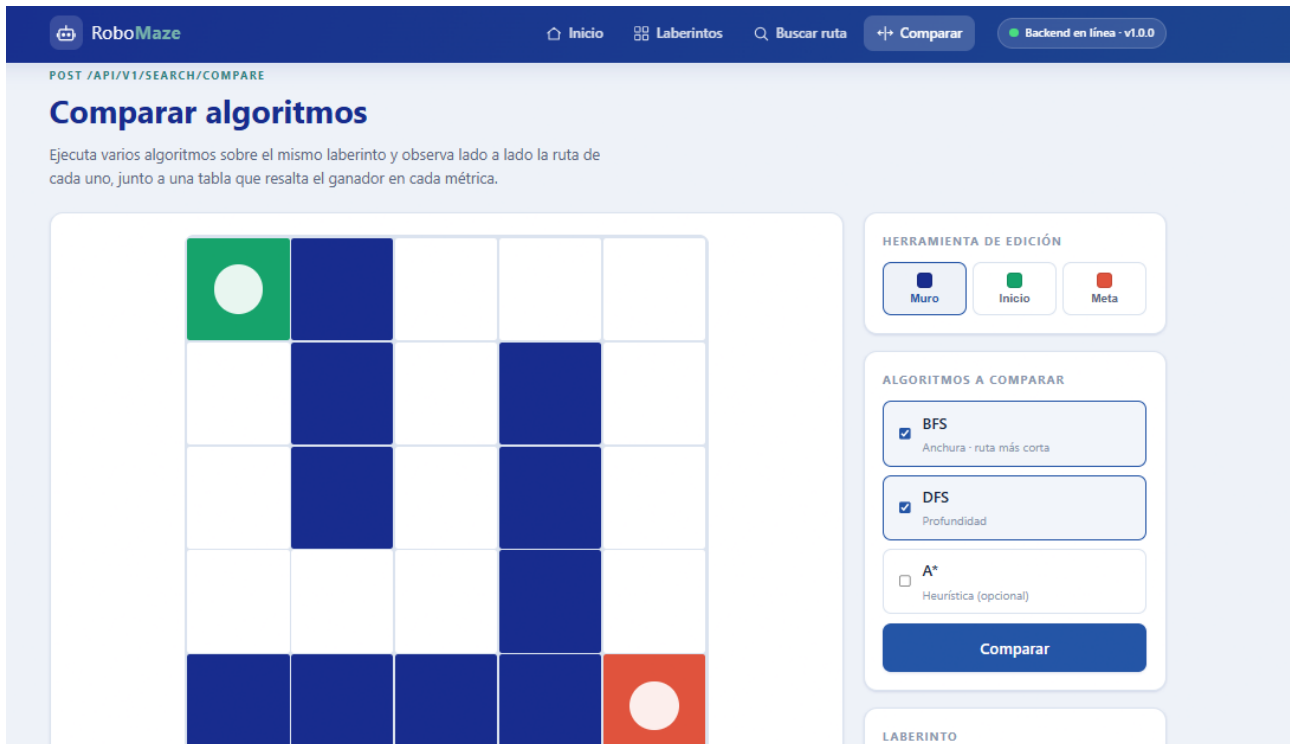
RoboMaze · Frontend en HTML, CSS y JavaScript · Consume la API REST del backend (FastAPI)

Caja "Resultados": mensaje de éxito y las cuatro métricas (algoritmo, longitud, nodos y tiempo).

Aviso: Si olvidas colocar el inicio o la meta, aparece el aviso "Define el inicio y la meta antes de buscar." y no se ejecuta nada. Coloca ambos y vuelve a intentarlo.

4. Pantalla “Comparar”

Esta vista sirve para **enfrentar dos o más métodos** sobre el **mismo** laberinto y ver cuál es mejor en cada aspecto. Es ideal para entender las diferencias entre BFS, DFS y A*. La parte de dibujar el laberinto funciona igual que en **Buscar ruta** (mismas herramientas Muro / Inicio / Meta y la misma caja de tamaño con Filas, Columnas, “Crear vacío”, “Limpiar muros” y “Cargar predefinido...”).

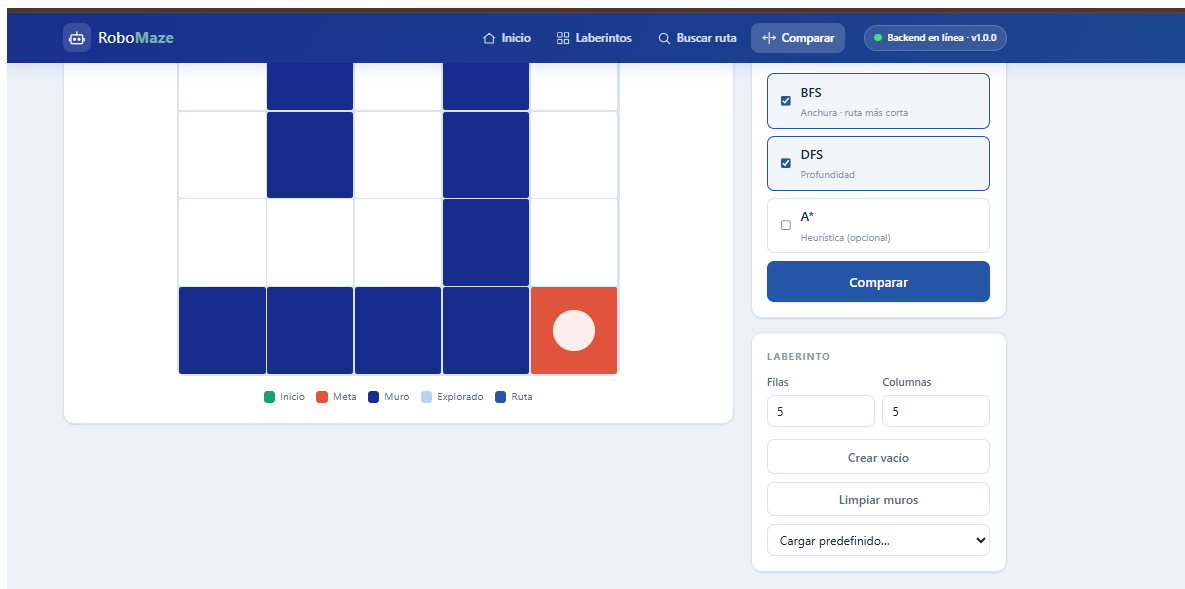


Vista Comparar: tablero a la izquierda y, a la derecha, la caja “Algoritmos a comparar”.

4.1 Caja “Algoritmos a comparar”

Es la diferencia principal respecto a Buscar ruta. En lugar de un solo método, marcas los que quieras enfrentar:

- **Casillas BFS, DFS y A*:** marca las que quieras comparar. Por defecto vienen activadas BFS y DFS.
- **Botón “Comparar”:** lanza todos los métodos marcados a la vez sobre el mismo laberinto y cambia a “Comparando...” un instante.



Algoritmos marcados (BFS y DFS) y la caja “Laberinto” con los controles de tamaño.

Avisos: Debes elegir al menos dos algoritmos. Si marcas menos de dos verás “Selecciona al menos dos algoritmos para comparar.”; si falta el inicio o la meta, “Define el inicio y la meta antes de comparar.”

4.2 Leer el resultado de la comparación

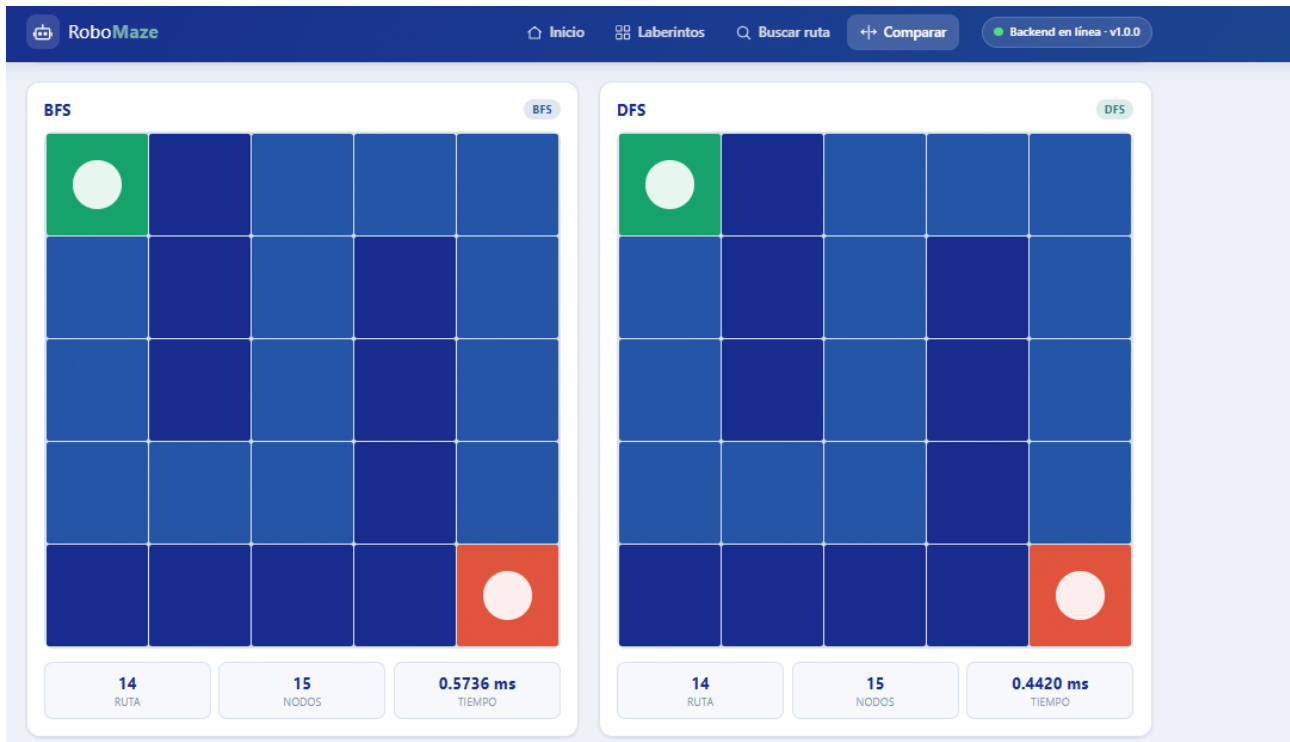
Tras pulsar “Comparar” aparece la sección “**Resultado de la comparación**” con dos partes. Primero, una **tabla resumen** que enfrenta los métodos fila por fila (¿encontró ruta?, longitud, nodos explorados y tiempo). En cada fila, el mejor método se marca con la etiqueta “**Mejor**” y la casilla resaltada.

Resultado de la comparación		
MÉTRICA	BFS	DFS
¿Ruta encontrada?	Sí	Sí
Longitud de ruta	14 Mejor	14
Nodos explorados	15 Mejor	15
Tiempo de ejecución	0.5736 ms	0.4420 ms Mejor

BFS	DFS

Tabla resumen: cada métrica enfrenta los métodos y resalta al ganador con la etiqueta “Mejor”.

Segundo, un **tablero por cada método** mostrado lado a lado, con la ruta que encontró cada uno y sus números (Ruta, Nodos y Tiempo) debajo. Así puedes ver en paralelo cómo resolvió cada algoritmo el mismo laberinto.



Tableros en paralelo: la ruta de cada método con sus métricas debajo.

Nota: En la comparación los tableros no se animan: muestran el resultado completo de inmediato para que puedas verlos uno al lado del otro.

RoboMaze · Guía de uso de la aplicación. Si algo no funciona como se describe aquí, lo primero a revisar siempre es el indicador de conexión en la esquina superior derecha.